Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 14

Nelinearne parcialne diferencialne enačbe: Prevajanje toplote s temperaturno odvisno prevodnostjo

1 Teoretične osnove in motivacija

Pri obravnavi prenosa toplote v realnih materialih ob večjih temperaturnih razlikah toplotna prevodnost ni več konstantna, temveč postane funkcija temperature $k = k(T)$. Enodimenzionalno toplotno prevajanje vzdolž homogene palice opisuje nelinearna difuzijska enačba:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k(T)\frac{\partial T}{\partial x}\right) = k(T)\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{dk}{dT}\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)^2. \tag{1}$$

Zaradi člena z kvadratom gradienta temperature $(\partial T/\partial x)^2$ enačba ni več linearna, kar poruši veljavnost načela superpozicije.

Predpostavimo linearno temperaturno odvisnost toplotne prevodnosti:

$$k(T) = k_0\left[1 + \beta(T - T_0)\right]. \tag{2}$$

Za stacionarno stanje ($\partial T/\partial t = 0$) z robnima pogojema $T(0) = T_1$ in $T(L) = T_2$ (kjer je $\Delta T = T_1 - T_2$ in referenčna temperatura $T_0 = T_2$) obstaja analitična rešitev:

$$T(x) = T_0 + \frac{\sqrt{1 + (2\beta\Delta T + \beta^2\Delta T^2)\left(1 - \frac{x}{L}\right)} - 1}{\beta}. \tag{3}$$

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Pokažite, da v limiti $\beta \to 0$ (konstantna prevodnost k_0) analitični temperaturni profil preide v klasično linearno porazdelitev $T(x) = T_1 - \frac{x}{L}\Delta T$.
2. Kakšna je ukrivljenost stacionarnega temperaturnega profila ($\partial^2 T/\partial x^2$), če toplotna prevodnost s temperaturo narašča ($\beta > 0$)?

3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `14_vaje/vaje_14.ipynb`.

3.1 Naloga 1: Diskretizacija s končnimi diferencami (35 min)

Palico dolžine $L = 0{,}2$ m razdelite na $N = 200$ prostorskih intervalov s korakom $\Delta x = L/N$.

1. Prostorski odvod diskretizirajte z metodo vmesnih točk:

$$\frac{dT_i}{dt} = \frac{k_{i+1/2}(T_{i+1} - T_i) - k_{i-1/2}(T_i - T_{i-1})}{\rho c\,\Delta x^2}, \quad k_{i+1/2} = k\left(\frac{T_i + T_{i+1}}{2}\right). \tag{4}$$

2. Uporabite parametre bakrene palice z $\alpha_0 = k_0/(\rho c) = 8{,}23 \times 10^{-5}$ m^2/s, $\beta = 0{,}005$ K^{-1} ter robnima pogojema $T(0,t) = 200°$C in $T(L,t) = 20°$C.

3.2 Naloga 2: Časovni razvoj in primerjava z analitično rešitvijo (35 min)

1. Začnite s homogenim začetnim profilom $T(x, 0) = 20°\mathrm{C}$.
2. Integrirajte časovni razvoj do vzpostavitve stacionarnega stanja ($t_{\mathrm{end}} \approx 600$ s; pri 120 s profil od stacionarnega odstopa še za nekaj kelvinov).
3. Na istem grafu primerjajte numerični profil $T_{\mathrm{num}}(x)$, analitični nelinearni profil ter linearni profil ($\beta = 0$).

3.3 Naloga 3: Numerična stabilnost in von Neumannov kriterij (20 min)

Preizkusite časovni korak Δt. Poiščite kritični korak $\Delta t_c \approx \frac{\Delta x^2}{2\alpha_{\max}}$, nad katerim eksplicitna diferenčna shema postane numerično nestabilna.

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Fizikalni pomen člena $(\partial T/\partial x)^2$

Kakšno fizikalno vlogo igra nelinearni gradientni člen $\frac{1}{\rho c}\frac{dk}{dT}(\nabla T)^2$ pri akumulaciji ali odtekanju toplotne energije v palici?

Razmislek 2: Razpad Fourierjeve metode ločitve spremenljivk

Zakaj nelinearne parcialne diferencialne enačbe ne moremo rešiti s standardno Fourierjevo metodo ločitve spremenljivk $T(x, t) = X(x)\mathcal{T}(t)$ in razvojem po lastnih sinusnih načinih?